

周信航

(+86)13382788320 | zxhccp@163.com

教育经历

大连理工大学 车辆工程专业, 机械学院 硕士研究生	2022.09—2025.06
南京工业大学 车辆工程专业, 机械学院 工学学士	2018.09—2022.06

技术能力

- 深度学习框架: Python、PyTorch、PyTorch Lightning、HuggingFace Transformers、Hydra
- 大模型与推理: Qwen3-VL/Qwen3.5、vLLM、FlashAttention (含 `flash_attn_varlen_func` 变长 packing)、M-RoPE、KV Cache
- 训练基础设施: DDP、bf16 混合精度、WebDataset、Ray、MLflow、Git
- 研究方向: 视觉-语言-动作 (VLA) 模型、自动驾驶端到端轨迹规划、多模态轨迹预测、世界模型、强化微调 (GRPO)

工作经历

上海临港绝影智能科技有限公司 算法工程师 / VLA 方向	2025.6—至今
- 参与自动驾驶 VLA (Vision-Language-Action) 模型的预研与落地, 覆盖从 VLM backbone 适配、轨迹规划 head 设计、训练框架搭建到典型场景效果验证的完整链路。 - 推动多个关键能力上车前实验: 单模态 / 多模态轨迹规划、指令变道、OCC 世界模型辅助、GRPO 强化微调。	

项目经历

自动驾驶 VLA 端到端轨迹规划 核心研发	2026.02—至今
VLM 部署与场景理解评测: 基于 vLLM 部署 Qwen3-VL-8B-Instruct, 构建典型驾驶场景测试集, 评测模型对场景的理解能力、应采取动作的判断及完整推理链路输出。 单模态轨迹规划 backbone: 以 Qwen3-VL 为骨干, 前视双相机图像以 Image Encoding 与 Video Temporal Encoding 两种方案接入; 自定义 <code>< nav_il ></code> / <code>< plan_q_il ></code> 占位 token 注入导航路径与 plan query; 解码侧采用可微分 unicycle action rollout, head 直出 (<code>accel</code>, <code>yaw_rate</code>) 经积分得到 50 步轨迹。Video Temporal Encoding 方案相对历史 Image 方案训练吞吐提升 1.47x, ADE 降低 15.3%、FDE 降低 18.3%。 训练性能优化: 通过 sequence packing + <code>flash_attn_varlen_func</code> 变长注意力替换 Qwen3-VL 默认实现, 配合 <code>cu_seqlens</code> 边界传递与 3D 位置编码自定义计算, 显著降低 padding 浪费、提升单卡吞吐。 OCC 世界模型辅助任务: 设计稠密 BEV 占用栅格世界模型 head (Geometry PE: ego 坐标 + 多相机投影 UV 联合编码、4 层 cross-attention、200x120 BEV 网格), 并通过 BEV→plan query 的 cross-attention fusion 将占用特征反哺规划。在相同训练 step 下 ADE 提升 10%、FDE 提升 13%、miss rate 降低 14%。 指令变道实验: 将 human command 文本注入 VLM 输入, 通过在直行巡航场景注入 fake 变道指令验证模型响应能力, fake 变道响应率接近 100%; 同时模型能识别“最左侧车道无变道空间”“路边停有死车”等场景并合理拒绝执行, 证明模型具备一定的安全约束理解能力。 轻量化 backbone 探索 (Qwen3.5-0.8B): 针对车端推理资源受限的问题, 将 VLA backbone 由 Qwen3-VL-2B 替换为 Qwen3.5-0.8B。轨迹任务指标对齐 2B 效果, 叠加 OCC 辅助任务后略有提升; Torch 推理耗时降低 4 倍, 成功支持 10 Hz 车端在线推理。 多模态轨迹规划: 基于 K-Means 聚类构建 256 锚轨迹库, head 输出 anchor 分类 + 残差回归, top1 指标略优于单模态; 在汇入主路、进入辅路、施工绕行、跟车减速刹停等长尾场景输出高质量多模态轨迹。 GRPO 强化微调框架: 从 0 搭建基于 GRPO (Group Relative Policy Optimization) 的 VLA 强化微调 codebase, 为后续轨迹质量奖励 / 安全奖励等多奖励信号下的策略优化提供基础设施。	

个人总结

- 具备从 VLM 适配、训练加速、Head 架构设计到指标验证的端到端落地能力, 熟悉 Qwen3-VL 系列模型内部机制 (M-RoPE、视觉 patch 化、packing 注意力); 关注训练效率与工程化质量, 主动推进 packing/flash-attention/混合精度等基础设施优化以缩短迭代周期。
- 持续跟进 VLA、世界模型、强化微调等前沿方向, 乐于把论文方法快速转化为可复现的实验代码。